

面向 LLM / Agent Systems 科研的深度学习零基础课

第 03 讲

练习题与答案：向量、Dot Product 与相似度

建议先独立完成，再看答案。核心训练不是复杂计算，而是“数字 + Shape + 含义”三件事一起判断。

练习题与答案

本课程采用 Just-in-Time Math：数学只讲到足以理解深度学习，并通过手算 + NumPy + 后续 PyTorch 建立底层直觉。

1 练习题

题 1：基本概念

解释 Vector 与 Scalar 的区别，并分别举一个 LLM 中可能出现的例子。

题 2：手算点积

计算：

$$[2, -1, 3] \cdot [4, 5, 2]$$

写出中间步骤。

题 3：Shape

若 $a.shape = (768,)$ ， $b.shape = (768,)$ ，普通点积的输出是什么 Shape？为什么？

题 4：判断方向

设 $q = [1, 0]$ ，计算并解释：

$$q \cdot [5, 0], \quad q \cdot [0, 2], \quad q \cdot [-3, 0]$$

题 5：点积与逐元素乘法

设 $a = [1, 2, 3]$ ， $b = [4, 5, 6]$ 。写出 $a * b$ 和 $a \cdot b$ 的结果，并说明 Shape 差异。

题 6：尺度陷阱

为什么 $[1, 1] \cdot [100, 100]$ 比 $[1, 1] \cdot [1, 1]$ 大很多，却不能说明前者在“方向上”更相似？

题 7：Cosine Similarity

不要求精确小数，只判断下面三种关系的 cosine similarity 大约接近多少：

1. 同方向；
2. 垂直；
3. 完全反方向。

题 8：微型 Attention 打分

设：

$$q = [1, 2]$$

$$k_1 = [1, 0], k_2 = [0, 1], k_3 = [1, 1]$$

分别计算三个 score。哪个最大？

题 9：矩阵化直觉

三个 Key 每个维度为 2，把它们堆成矩阵 K 后， $K.shape$ 是什么？与 $q.shape = (2,)$ 计算后得到的 scores 应是什么 Shape？

题 10：科研理解

某论文把 embedding 全部先做 L2 normalization，再计算 dot product。此时 dot product 与什么相似度会变得等价？为什么？

2 答案与解析

题 1

Scalar 是一个数，例如某个 attention score；Vector 是一串有顺序的数，例如某个 Token 的 hidden state。若 hidden size = 768，则一个 Token hidden state 可有 Shape (768,)。

题 2

$$2 \times 4 + (-1) \times 5 + 3 \times 2 = 8 - 5 + 6 = 9$$

答案：9。

题 3

输出为一个 Scalar，Shape 可看作 ()。因为 768 个对应位置乘积最终全部求和，只剩一个数。

题 4

$$[1, 0] \cdot [5, 0] = 5$$

同方向，正数。

$$[1, 0] \cdot [0, 2] = 0$$

垂直。

$$[1, 0] \cdot [-3, 0] = -3$$

反方向，负数。

题 5

逐元素乘法：

$$[1, 2, 3] * [4, 5, 6] = [4, 10, 18]$$

Shape 为 (3,)。

点积：

$$4 + 10 + 18 = 32$$

输出是 Scalar。

题 6

因为点积不仅受方向影响，也受向量长度影响。 $[100, 100]$ 与 $[1, 1]$ 方向相同，只是前者长度大 100 倍，因此点积也被放大。

题 7

同方向约为 1；垂直约为 0；完全反方向约为 -1。

题 8

$$q \cdot k_1 = 1, \quad q \cdot k_2 = 2, \quad q \cdot k_3 = 3$$

第三个最大。

题 9

$$K.shape = (3, 2)$$

三个 Key，每个 2 维。一次 Kq 得到三个分数：

$$scores.shape = (3,)$$

题 10

当每个向量都被 L2 normalization 到长度 1 时：

$$\|a\| = \|b\| = 1$$

于是：

$$\frac{a \cdot b}{\|a\| \|b\|} = a \cdot b$$

所以 dot product 与 cosine similarity 等价。

3 综合自测

请用自己的话解释下面这条链：

$$\text{Token hidden vector} \rightarrow Q/K \rightarrow q \cdot k \rightarrow score$$

如果能够不依赖“相似度”这个模糊词，而是说清楚“对应维度相乘求和，得到一个受方向和长度共同影响的标量”，说明本讲已经真正掌握。